

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Алькамаль Ибрахим

2026-04-29

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Изучить эпидемиологическую модель SIR и проанализировать изменение численности групп населения при распространении инфекции.

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрический анализ.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики для групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Исследовать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрический анализ.
5. Сравнить полученные модели между собой.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR всё население разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR всё население разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR всё население разделяется на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные;
- $R(t)$ — выздоровевшие и получившие иммунитет.

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

Модель описывает последовательный переход особей между состояниями:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала здоровые восприимчивые особи заражаются и переходят в группу I . Затем инфицированные со временем выздоравливают и переходят в группу R .

2.3 Условие изоляции

Пока число заболевших не превышает критическое значение I^* , предполагается, что инфицированные изолированы.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения не происходят.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают заражать восприимчивых особей.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Динамика восприимчивых особей задаётся уравнением:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Изменение числа инфицированных описывается следующим образом:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

На острове началось распространение эпидемии.

Известно:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Начальное количество восприимчивых людей определяется формулой:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки числовых значений получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

В работе исследуются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — число инфицированных не выше критического порога.

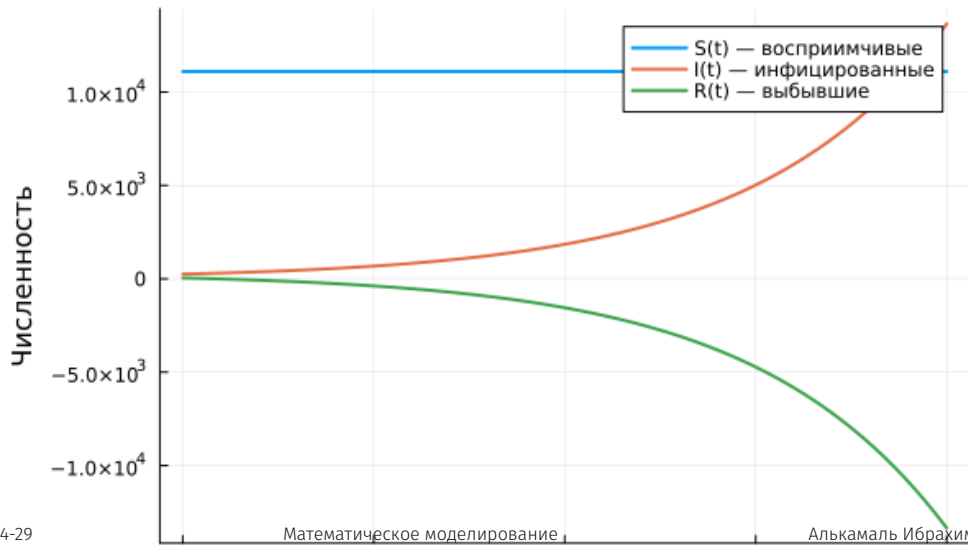
В работе исследуются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — число инфицированных не выше критического порога.
2. $I(0) > I^*$ — число инфицированных превышает критический уровень.

4. 4. Базовые эксперименты

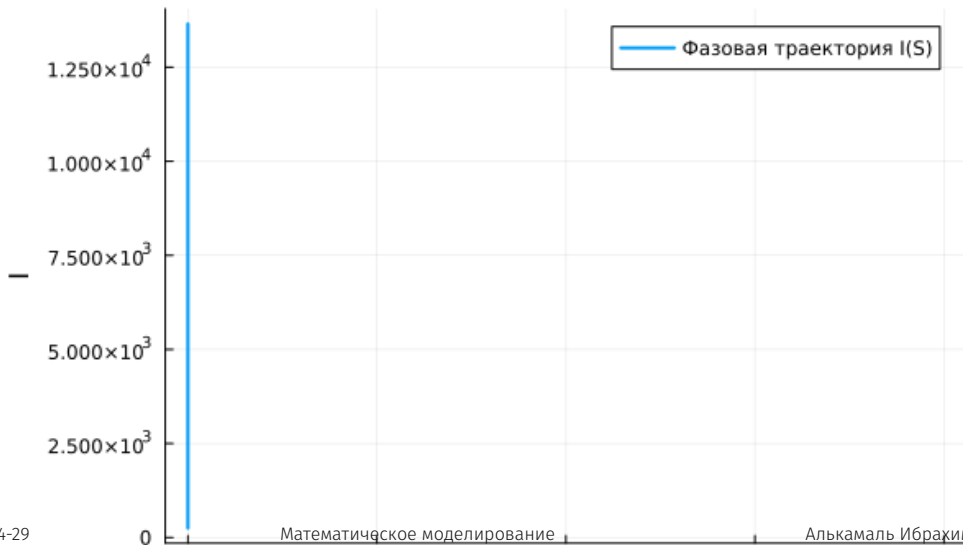
4.1 Первая модель: временные зависимости

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



Для первой модели наблюдается нетипичная динамика:

- $S(t)$ не изменяется во времени;

Для первой модели наблюдается нетипичная динамика:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;

Для первой модели наблюдается нетипичная динамика:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

Для первой модели наблюдается нетипичная динамика:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм ограничения роста.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель плохо согласуется с физическим смыслом классической SIR -модели.

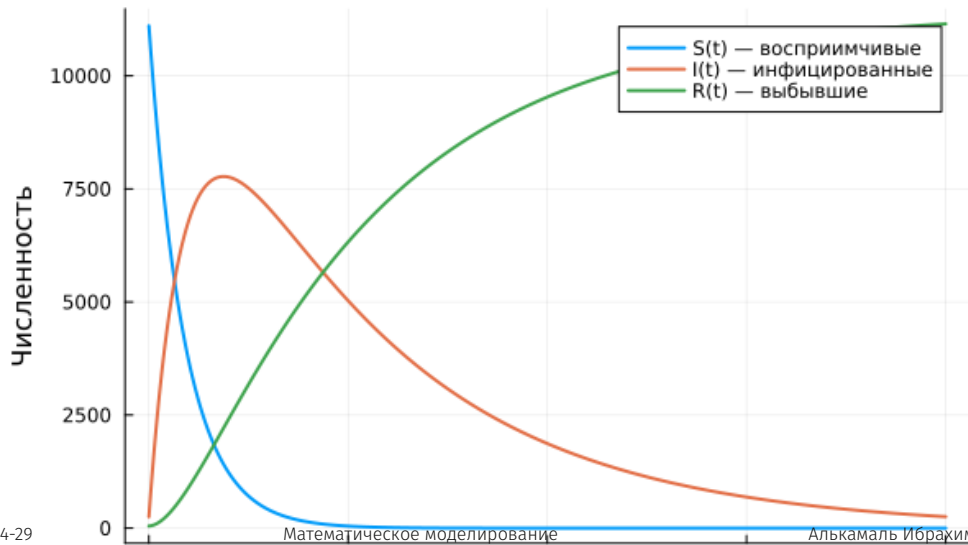
Основная особенность состоит в том, что

$$S(t) = \textit{const}.$$

Из-за этого число восприимчивых не сокращается, а количество инфицированных продолжает расти без стабилизации.

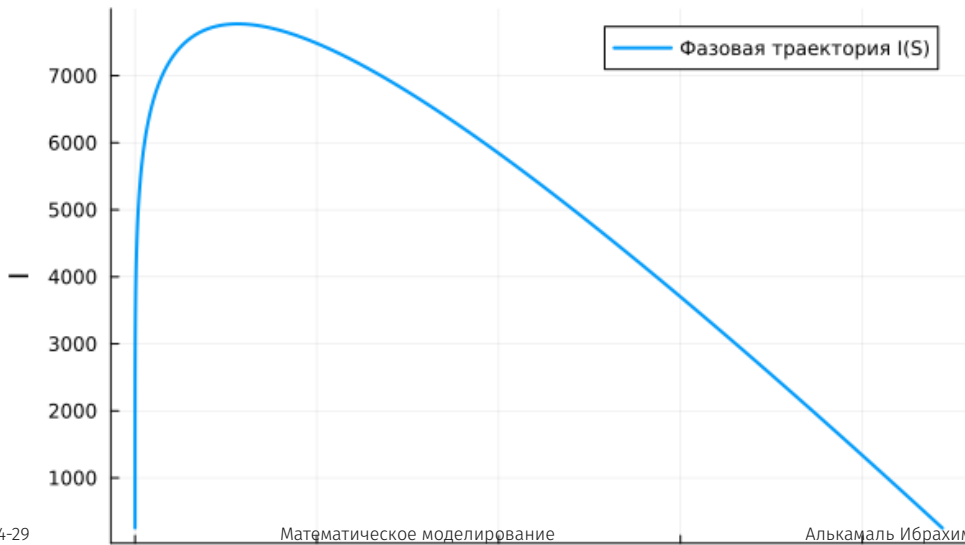
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



Во второй модели получена динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

Во второй модели получена динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;

Во второй модели получена динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума и начинает снижаться;

Во второй модели получена динамика, характерная для эпидемического процесса:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала увеличивается;
- затем $I(t)$ достигает максимума и начинает снижаться;
- $R(t)$ постепенно возрастает.

5.4 Интерпретация второй модели

В начале эпидемии инфекция распространяется достаточно активно.

Затем количество восприимчивых уменьшается, скорость заражения падает, и эпидемия постепенно затухает:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

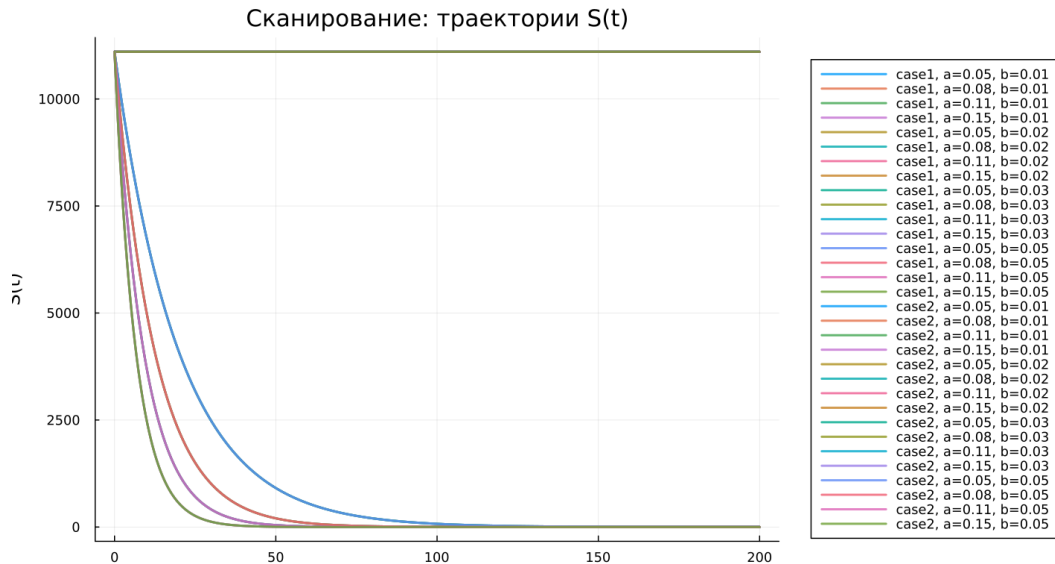
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	уменьшается
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может стать отрицательным	монотонно возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ сохраняет постоянное значение;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ сохраняет постоянное значение;
- изменение параметров почти не отражается на группе восприимчивых.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ сохраняет постоянное значение;
- изменение параметров почти не отражается на группе восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

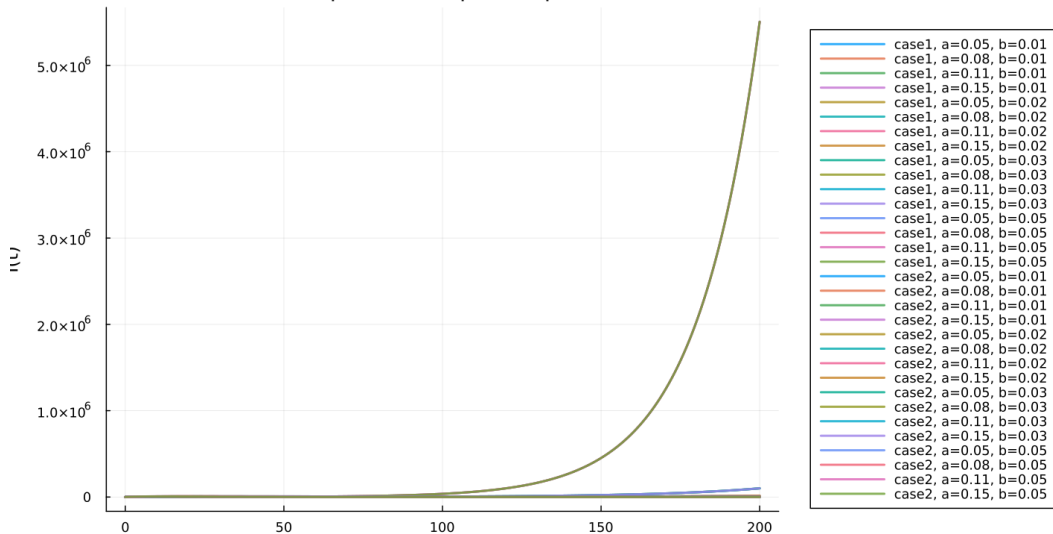
- $S(t)$ сохраняет постоянное значение;
- изменение параметров почти не отражается на группе восприимчивых.

Для второй модели:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- при увеличении параметра a спад происходит быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

- формирует эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

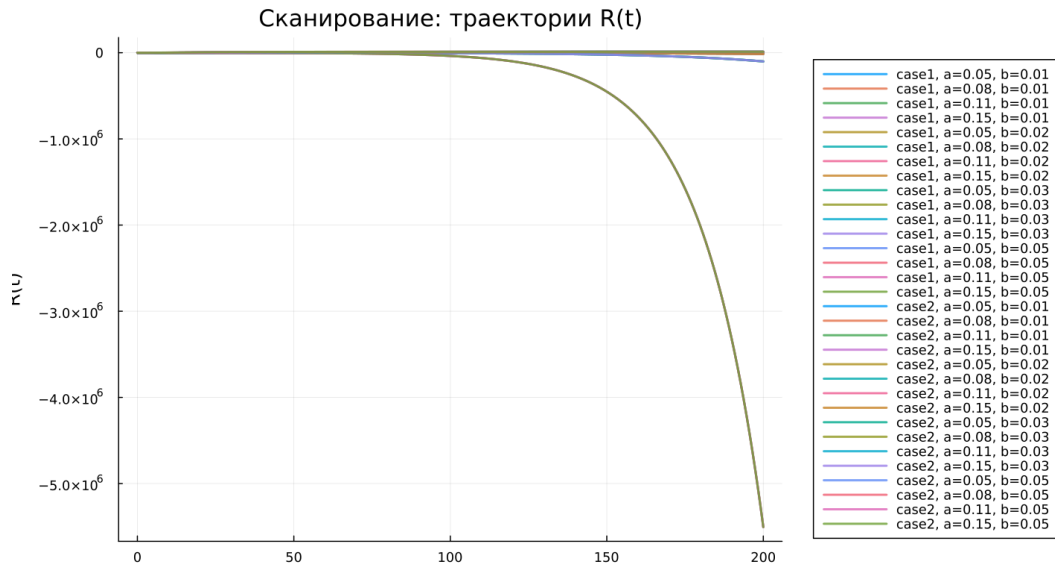
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Вторая модель:

- формирует эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика, после чего уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

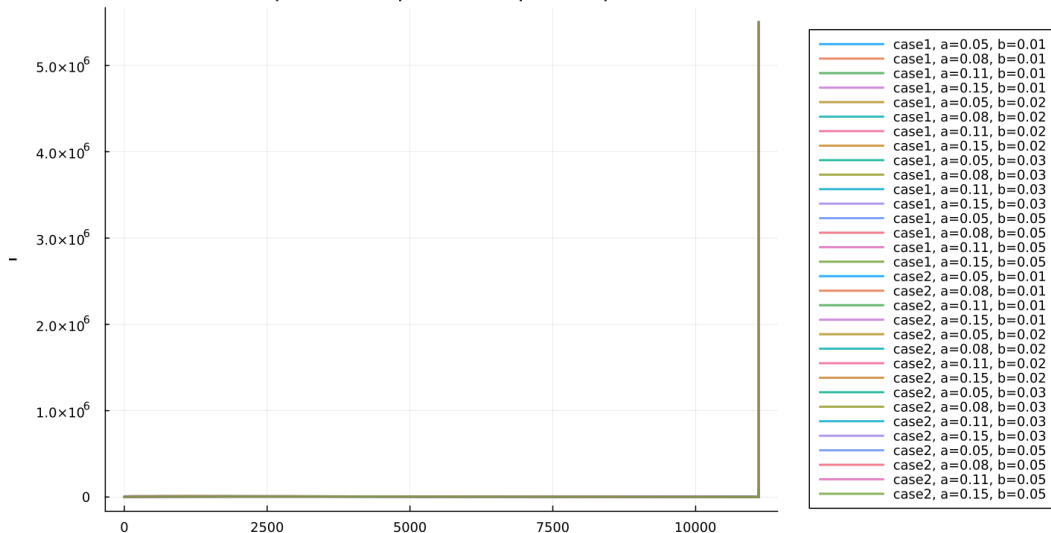
- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- возможен переход $R(t)$ в отрицательную область.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты показывают принципиальное отличие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;

Фазовые портреты показывают принципиальное отличие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют типичную форму для SIR -процесса;

Фазовые портреты показывают принципиальное отличие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют типичную форму для SIR -процесса;
- сначала происходит рост I при уменьшении S ;

Фазовые портреты показывают принципиальное отличие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют типичную форму для SIR -процесса;
- сначала происходит рост I при уменьшении S ;
- затем число инфицированных снижается.

8. 8. Анализ итоговых метрик

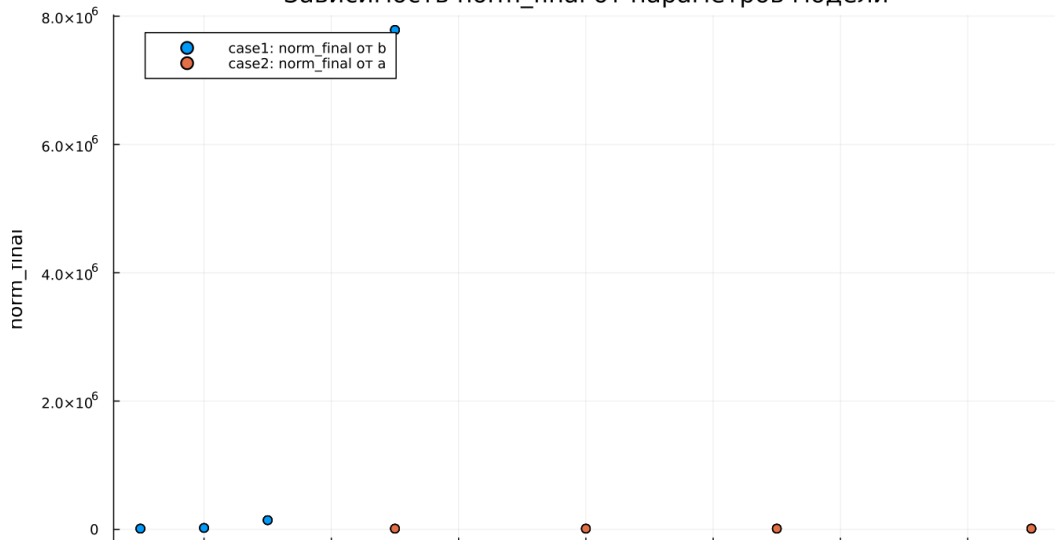
В работе использовалась итоговая метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет оценить состояние системы в конце численного моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра

Зависимость norm_final от параметров модели



Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики заметно меньше;

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

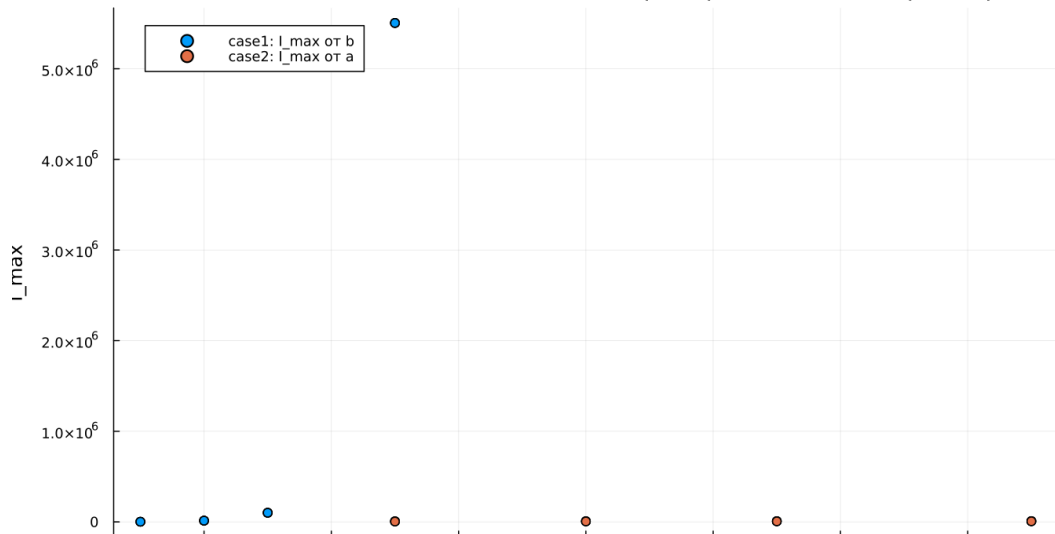
Для второй модели:

- значения метрики заметно меньше;
- система постепенно приближается к стационарному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

Зависимость максимального числа инфицированных от параметров



Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечное значение максимума;

Первая модель:

- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечное значение максимума;
- пик зависит от параметра α ;

Первая модель:

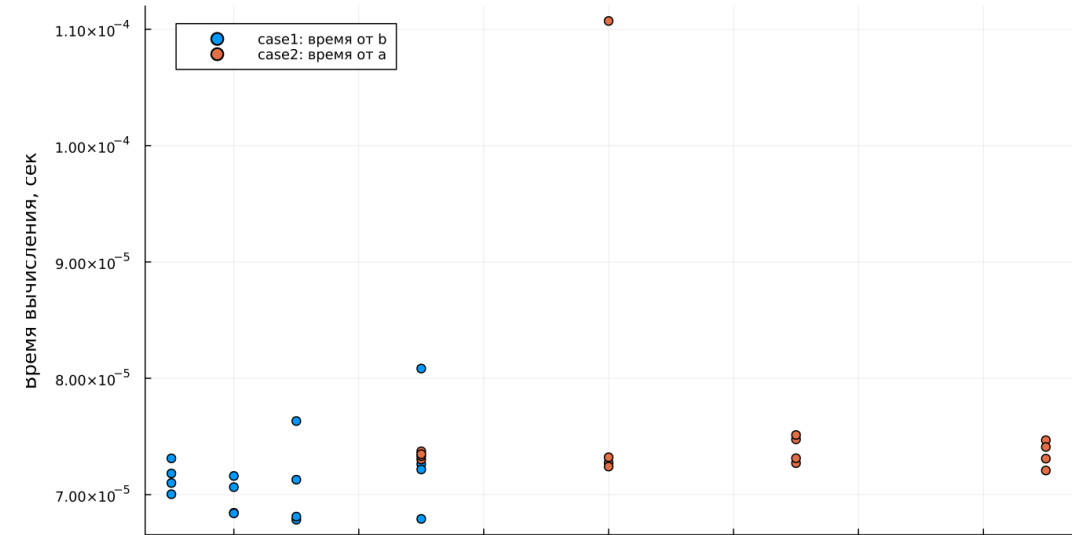
- даёт очень большие значения I_{max} ;
- рост инфицированных ничем не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечное значение максимума;
- пик зависит от параметра a ;
- при увеличении a максимум достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров



Бенчмаркинг показал:

- обе системы решаются численно достаточно быстро;

Бенчмаркинг показал:

- обе системы решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

Бенчмаркинг показал:

- обе системы решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

Бенчмаркинг показал:

- обе системы решаются численно достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- выбранный численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги



1. Первая модель демонстрирует некорректное с физической точки зрения поведение.

1. Первая модель демонстрирует некорректное с физической точки зрения поведение.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

1. Первая модель демонстрирует некорректное с физической точки зрения поведение.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

1. Первая модель демонстрирует некорректное с физической точки зрения поведение.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.

1. Первая модель демонстрирует некорректное с физической точки зрения поведение.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.
5. Фазовые портреты наглядно показывают качественное различие моделей.

1. Модель *case1* не подходит для адекватного описания эпидемического процесса.

1. Модель *case1* не подходит для адекватного описания эпидемического процесса.
2. Модель *case2* соответствует классической логике *SIR*-моделирования.

1. Модель *case1* не подходит для адекватного описания эпидемического процесса.
2. Модель *case2* соответствует классической логике *SIR*-моделирования.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость развития эпидемии.

1. Модель *case1* не подходит для адекватного описания эпидемического процесса.
2. Модель *case2* соответствует классической логике *SIR*-моделирования.
3. Параметры *a* и *b* заметно влияют на скорость развития эпидемии.
4. Метрики *norm_final* и I_{max} позволяют количественно сравнить поведение моделей.

1. Модель *case1* не подходит для адекватного описания эпидемического процесса.
2. Модель *case2* соответствует классической логике *SIR*-моделирования.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость развития эпидемии.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить поведение моделей.
5. Численное решение обеих систем выполняется быстро и не требует больших вычислительных затрат.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша